



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

STUDY-BUDDY FOCUS LAMP

GROUP 14

Ayesha Zelene Faeyza	2406359166
Vanesa Kayla Zahra	2306161901
Eugenia Huwaida Imtinan	2406421384
Diandra Pramesti Wicaksono	2406342360

PREFACE

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan proyek akhir Praktikum Sistem Embedded ini dengan lancar dan sesuai jadwal. Laporan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan praktikum yang telah kami ikuti selama satu semester.

Proyek akhir yang kami kerjakan mengangkat topik Study-Buddy Focus Lamp. Praktikum ini memberikan kesempatan bagi kami untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah ke dalam praktik langsung, meningkatkan kemampuan analisis, serta mengembangkan keterampilan teknis di bidang sistem embedded.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami memperoleh banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asisten laboratorium serta rekan-rekan satu tim atas kerja sama, dedikasi, dan kontribusinya yang telah membantu kelancaran proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan rendah hati, kami menerima kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan turut berkontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sistem embedded. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Depok, 17 Mei, 2026

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1	4
INTRODUCTION	4
1.1 BACKGROUND	4
1.2 PROJECT DESCRIPTION	4
1.3 OBJECTIVES	5
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES	6
CHAPTER 2	7
IMPLEMENTATION	7
2.1 EQUIPMENT	7
2.2 IMPLEMENTATION	8
CHAPTER 3	15
TESTING AND ANALYSIS	15
3.1 TESTING	15
3.2 RESULT	15
3.3 ANALYSIS	16
CHAPTER 4	17
CONCLUSION	17
REFERENCES	18

CHAPTER 1

INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Belajar dalam waktu lama tanpa kondisi yang mendukung seringkali membuat mahasiswa cepat lelah dan kehilangan fokus. Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah pencahayaan ruangan. Cahaya yang terlalu terang bisa membuat mata cepat lelah, sementara cahaya yang terlalu redup membuat mata bekerja lebih keras. Keduanya sama-sama mengganggu kenyamanan belajar.

Selain masalah pencahayaan, pola belajar tanpa jeda yang terstruktur juga menjadi permasalahan tersendiri. Banyak mahasiswa yang belajar terus-menerus tanpa istirahat, padahal istirahat singkat secara berkala terbukti membantu menjaga konsentrasi lebih lama. Teknik Pomodoro yang membagi waktu belajar menjadi sesi 25 menit fokus dan 5 menit istirahat adalah salah satu pendekatan yang sudah banyak diterapkan untuk mengatasi hal ini. Namun tanpa pengingat otomatis, jadwal istirahat ini sering tidak dijalankan secara konsisten.

Kedua permasalahan tersebut menjadi dasar perancangan proyek Study-Buddy Focus Lamp. Dengan memanfaatkan mikrokontroler ATmega328P dan pemrograman AVR Assembly, sistem ini dirancang untuk secara otomatis menyesuaikan kecerahan lampu belajar berdasarkan kondisi cahaya sekitar, sekaligus mengingatkan pengguna untuk beristirahat secara teratur melalui notifikasi buzzer di setiap akhir sesi Pomodoro.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Study-Buddy Focus Lamp adalah sistem lampu meja pintar berbasis AVR Assembly yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan belajar melalui dua fitur utama.

Fitur pertama adalah auto-dimming adaptif. Sistem membaca intensitas cahaya sekitar menggunakan sensor LDR yang terhubung ke pin ADC0 (A0). Nilai analog dari LDR dikonversi menjadi nilai digital 8-bit melalui ADC internal ATmega328P, lalu diterapkan logika inversi: semakin gelap kondisi ruangan, semakin terang LED menyala, dan berlaku sebaliknya. Kecerahan LED dikontrol secara halus menggunakan PWM melalui Timer2 (Fast PWM mode) pada pin PB3 (Pin 11), sehingga transisi kecerahan berlangsung mulus tanpa flicker.

Fitur kedua adalah Pomodoro Timer. Timer1 digunakan untuk menghitung sesi belajar selama 25 menit (disederhanakan menjadi 25 detik untuk keperluan demonstrasi prototipe). Setelah sesi berakhir, buzzer pada pin PB5 (Pin 13) berbunyi sebagai pengingat istirahat. Pengguna dapat mematikan buzzer dengan menekan push button yang terhubung ke mekanisme interrupt eksternal (INT0). Setelah buzzer dimatikan, sistem secara otomatis masuk ke sesi istirahat 5 menit (5 detik pada prototipe), lalu kembali ke sesi fokus berikutnya secara berulang. Sisa waktu countdown setiap sesi dikirimkan ke Serial Monitor melalui USART untuk keperluan monitoring.

Proyek ini mengimplementasikan enam modul praktikum, yaitu Modul 2 (Basic I/O), Modul 3 (USART), Modul 5 (Timer), Modul 6 (Interrupt), Modul 7 (PWM), dan Modul 8 (ADC), seluruhnya dalam satu sistem yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung produktivitas belajar.

1.3 OBJECTIVES

The objectives of this project are as follows:

1. Merancang sistem auto-dimming LED yang secara otomatis menyesuaikan kecerahan berdasarkan intensitas cahaya sekitar menggunakan sensor LDR dan ADC internal ATmega328P
2. Mengimplementasikan Pomodoro Timer berbasis Timer1 yang memberikan notifikasi melalui buzzer setelah sesi belajar selesai.
3. Mengintegrasikan push button melalui mekanisme interrupt eksternal untuk interaksi pengguna dalam mengendalikan siklus Pomodoro.
4. Mengirimkan data monitoring sesi dan nilai sensor ke Serial Monitor menggunakan komunikasi USART.
5. Mengimplementasikan minimal 6 modul praktikum sistem embedded dalam satu proyek yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung produktivitas belajar.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

The roles and responsibilities assigned to the group members are as follows:

Roles	Responsibilities	Person
Role 1	Proteus & laporan	Ayesha Zelene Faeyza
Role 2	Research & laporan	Vanesa Kayla Zahra
Role 3	Research & Physical circuit	Eugenia Huwaida Imtinan
Role 4	Proteus & laporan	Diandra Pramesti Wicaksono

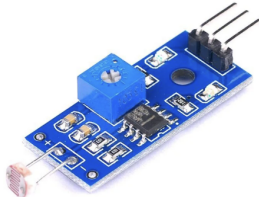
Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2

IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

The tools that are going to be used in this project are as follows:

Hardware			Software
Jumlah	Barang	Gambar	
1	Arduino		Arduino Uno
1	LDR (Photoresistor)		Proteus
1	LED		Proteus
1	Buzzer		Proteus
1	Push Button		Proteus

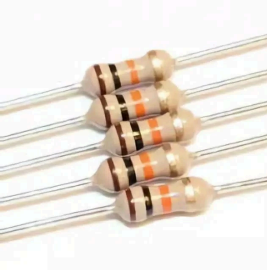
1	Resistor 220 Ω		Proteus
1	Resistor 10k Ω		Proteus
Kabel Jumper			

Table 2. Daftar Komponen Hardware dan Software

2.2 IMPLEMENTATION

Implementasi tiap modul :

a. Modul 2 (Introduction to AVR Assembly)

Modul ini adalah fondasi dalam perancangan software untuk proyek akhir kami, di mana bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada mikrokontroler ATmega328P di Arduino Uno. Implementasi AVR Assembly dalam proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan efisiensi memori Arduino Uno yang terbatas. Dengan memprogram langsung pada level instruksi mesin, sistem dapat mencapai kecepatan maksimal dan akurasi waktu yang sangat presisi, terutama dalam penanganan interrupt dan operasi real-time.

b. Modul 3 (Serial Port)

Modul Serial Port (USART) digunakan untuk mengirimkan data monitoring sesi Pomodoro secara real-time ke Serial Monitor pada baud rate 115200 bps. Setiap detik, nilai sisa waktu countdown dikirim melalui USART sehingga pengguna dapat memantau jalannya sesi langsung dari komputer. Konfigurasi USART dilakukan pada tahap inisialisasi di fungsi `main_asm`. Baud rate 115200 bps dipilih karena kecepatan tinggi cocok untuk monitoring real-time dengan latensi minimal.

Nilai `UBRR = 8` disimpan ke register `UBRR0L` (alamat `0xC4`). Bit `TXEN0` pada `UCSR0B` (alamat `0xC1`) diaktifkan untuk mengaktifkan transmitter. Karena proyek hanya mengirim data (output saja) tanpa menerima input dari komputer, `RXEN0` tidak diaktifkan sehingga konsumsi sumber daya lebih efisien.

Pengiriman karakter dilakukan melalui subroutine `tx_char`. Subroutine ini melakukan polling pada bit `UDRE0` (bit 5) di register `UCSR0A` (`0xC0`), selama bit tersebut bernilai 0, artinya buffer `UDR0` masih penuh dan subroutine menunggu. Setelah `UDRE0` bernilai 1 (buffer kosong), karakter yang ada di register `R24` ditulis ke `UDR0` (`0xC6`) untuk dikirimkan.

c. Modul 5 (Timer)

Implementasi timer pada proyek ini dibagi menjadi dua bagian dengan fungsi yang spesifik; Timer 1 untuk pewaktuan akurat dan Timer 2 untuk kontrol kecerahan LED. Timer 1 (16-bit) dikonfigurasi dalam mode CTC (Clear Timer on Compare Match) dengan nilai prescaler 1024 melalui register `TCCR1B`. Nilai pembanding pada register `OCR1A` diatur sebesar `0x3D08` (15624 desimal), yang didasarkan pada perhitungan frekuensi Arduino 16MHz dibagi prescaler 1024, menghasilkan siklus tepat 1 detik saat kondisi match terpenuhi. Dalam loop utama, sistem melakukan polling pada flag `OCF1A` di register `TIFR1` untuk mendeteksi setiap pergantian detik secara presisi tanpa membebani CPU yang kemudian digunakan untuk menghitung mundur dan memperbarui data sisa waktu ke serial UART.

Sementara, Timer 2 (8-bit) diimplementasikan khusus sebagai pembangkit sinyal Fast PWM (Pulse Width Modulation) untuk mengendalikan tingkat kecerahan LED pada Pin 11 (`OC2A`). Melalui pengaturan register `TCCR2A` bernilai `0xA3` (Non-Inverting) dan `TCCR2B` dengan prescaler 64, timer ini secara konstan

memodulasi duty cycle gelombang output. Nilai duty cycle dikendalikan langsung oleh register OCR2A yang isinya diperbarui secara real-time menggunakan hasil inversi pembacaan sensor LDR dari register ADC.

d. Modul 6 (Interrupt)

Modul Interrupt diimplementasikan melalui External Interrupt INT0 pada pin PD2 (Pin 2 Arduino). Interrupt digunakan untuk mematikan alarm buzzer dan berpindah fase Pomodoro saat push button ditekan, sehingga respons sistem bersifat instan tanpa mengganggu loop utama.

Konfigurasi INT0

Push button dihubungkan ke PD2 dengan pull-up internal aktif. Trigger mode dikonfigurasi sebagai falling edge (tombol ditekan, pin turun dari HIGH ke LOW) melalui dua register: EICRA (0x69) diset ke 0x02 untuk falling edge, dan EIMSK (0x1D) diset ke 0x01 untuk mengaktifkan INT0. Instruksi ini kemudian dieksekusi untuk mengaktifkan global interrupt.

ISR - __vector_1

Saat INT0 terpicu, mikrokontroler melompat ke vektor INT0 (0x0002) dan mengeksekusi __vector_1. ISR menyimpan SREG ke stack terlebih dahulu untuk menjaga integritas flag loop utama, kemudian mereset alarm_status dan detik_skrng ke 0, lalu men-toggle variabel fase antara sesi fokus (0) dan istirahat (1). Setelah selesai, SREG dipulihkan dan reti mengembalikan eksekusi ke loop utama.

e. Modul 7 (PWM and EEPROM)

Modul PWM diimplementasikan melalui Timer2 dalam mode Fast PWM untuk mengontrol kecerahan LED secara halus berdasarkan pembacaan sensor LDR. PWM dipilih karena memungkinkan simulasi output analog menggunakan sinyal digital, di mana perubahan duty cycle menghasilkan perubahan kecerahan yang mulus tanpa flicker.

Konfigurasi Timer2 Fast PWM

Timer2 dikonfigurasi dalam Fast PWM mode (single-slope) pada pin PB3 (OC2A, Pin 11 Arduino). TCCR2A diset ke 0xA3, yang mengaktifkan COM2A1=1 (non-inverting: OC2A clear saat match, set saat BOTTOM) dan WGM21:WGM20=11 (Fast PWM). TCCR2B diset ke 0x04 untuk prescaler 64, menghasilkan frekuensi PWM:

$$f_{PWM} = 16.000.000 / (64 \times 256) \approx 976 \text{ Hz}$$

Kendali Duty Cycle

Kecerahan LED dikontrol dengan memperbarui nilai OCR2A (0xB3) setiap iterasi loop. Nilai dari ADC diinversi (255 - ADCH) lalu ditulis langsung ke OCR2A, semakin gelap ruangan, semakin besar OCR2A, semakin terang LED. Karena Timer2 bekerja secara hardware di latar belakang, CPU tidak perlu terlibat dalam proses switching sinyal PWM itu sendiri.

f. Modul 8 (Analog to Digital Conversion)

Modul ADC digunakan untuk membaca nilai intensitas cahaya dari sensor LDR yang terhubung ke pin ADC0 (A0). Hasil konversi digunakan langsung untuk mengontrol kecerahan LED melalui PWM.

Konfigurasi ADC

ADC dikonfigurasi melalui dua register. ADMUX (0x7C) diset ke 0x60, yang memilih channel ADC0 (MUX=0000), referensi tegangan AVCC (REFS0=1), dan mengaktifkan ADLAR=1 agar hasil konversi rata kiri sehingga cukup membaca ADCH saja sebagai nilai 8-bit. ADCSRA (0x7A) diset ke 0x87, yang mengaktifkan ADC (ADEN=1) dengan prescaler 128 (ADPS=111) untuk mendapatkan frekuensi ADC clock $\pm 125 \text{ kHz}$ sesuai spesifikasi ATmega328P.

Setiap iterasi loop, konversi ADC dimulai dengan men-set bit ADSC (bit 6) pada ADCSRA. Program kemudian melakukan polling pada bit yang sama, selama ADSC=1 konversi masih berjalan, program menunggu. Setelah ADSC kembali ke 0, hasil konversi dibaca dari ADCH saja (karena ADLAR=1), lalu diinversi dan ditulis ke OCR2A.

Implementasi proyek ini dibagi menjadi dua bagian: desain hardware dan pengembangan software. Sebelum merakit komponen secara fisik, rangkaian terlebih dahulu disimulasikan di Proteus untuk memastikan logika dan koneksi pin sudah benar.

A. Hardware Design and Schematic

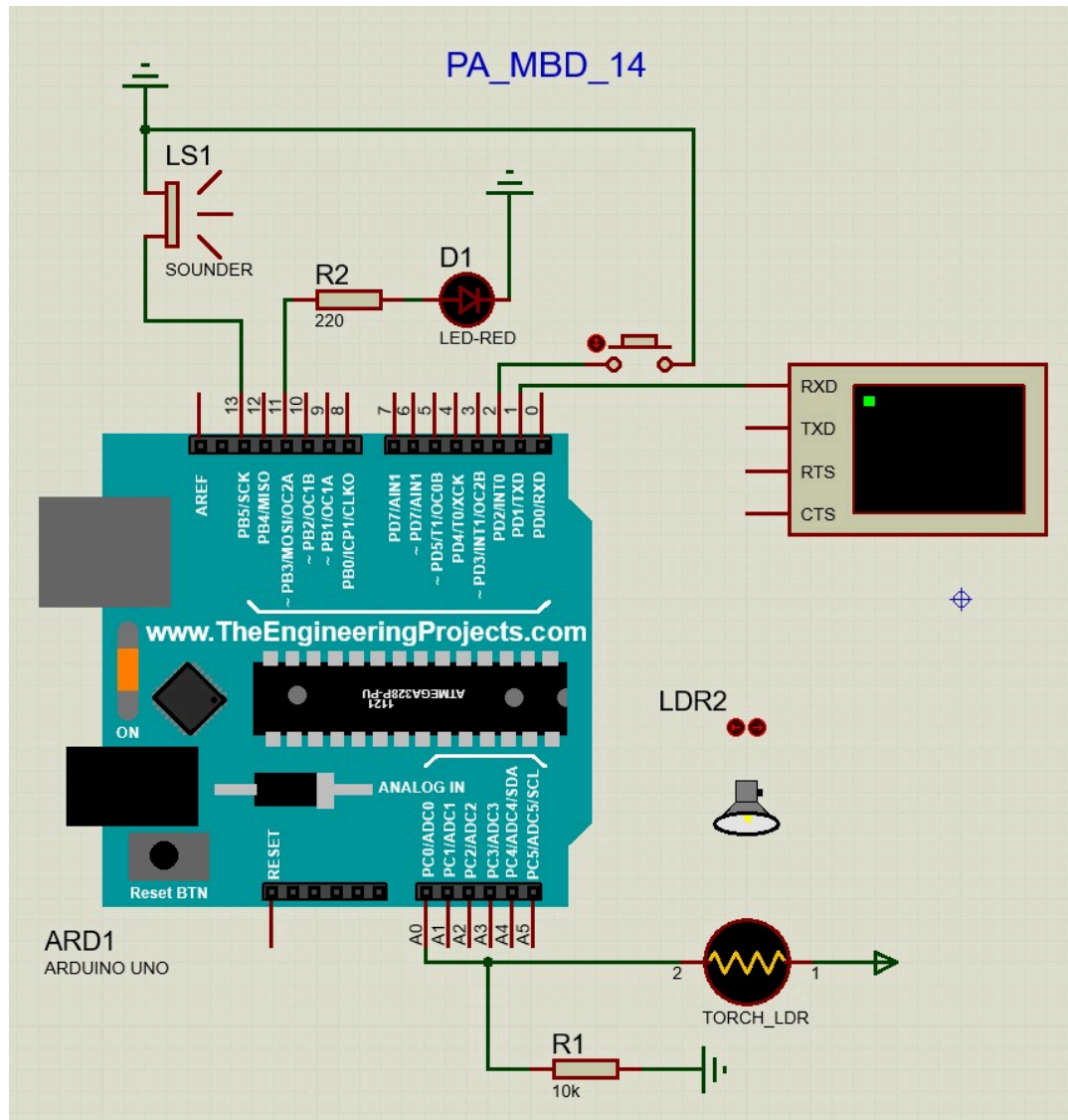


Fig 1. Schematic Diagram Study-Buddy Focus Lamp (Proteus)

B. Software Development

Seluruh program ditulis dalam bahasa Assembly AVR untuk ATmega328P. Ada dua alur yang berjalan bersamaan: loop utama yang terus membaca ADC dan memperbarui PWM untuk kecerahan LED, serta interrupt handler yang bekerja di latar belakang untuk mengelola timer Pomodoro dan tombol dismiss.

Code
<pre> #define __SFR_OFFSET 0x00 #include <avr/io.h> .global main_asm .global __vector_1 ; Variabel Aman di SRAM .section .data fase: .byte 0 ; 0 = 25s, 1 = 5s detik_skrng: .byte 0 alarm_status: .byte 0 .section .text main_asm: ; Stack Pointer Setup ldi r16, 0x08 out 0x3E, r16 ; SPH ldi r16, 0xFF out 0x3D, r16 ; SPL ; I/O Setup sbi 0x04, 5 ; DDRB, 5 (Pin 13 Buzzer) sbi 0x04, 3 ; DDRB, 3 (Pin 11 LED PWM) cbi 0x09, 2 ; DDRD, 2 (Pin 2 Input Tombol) sbi 0x0B, 2 ; PORTD, 2 (Pull-up ON) ; USART 115200 ldi r16, 8 sts 0xC4, r16 ; UBRR0L ldi r16, 0x08 sts 0xC1, r16 ; UCSR0B ; Timer 2 (PWM LED Pin 11) ldi r16, 0xA3 sts 0xB0, r16 ; TCCR2A ldi r16, 0x04 sts 0xB1, r16 ; TCCR2B ; Timer 1 (1 Detik Akurat) ldi r16, 0 sts 0x80, r16 ; TCCR1A = 0 (Matikan PWM siluman bawaan Arduino) ldi r16, 0x3D sts 0x89, r16 ; OCR1AH ldi r16, 0x08 sts 0x88, r16 ; OCR1AL ldi r16, 0x0D sts 0x81, r16 ; WGM12 CS12 CS10 sts 0x81, r16 ; TCCR1B </pre>

```

; ADC Setup (LDR)
ldi r16, 0x60
sts 0x7C, r16          ; ADMUX
ldi r16, 0x87
sts 0x7A, r16          ; ADCSRA

; Reset Variabel di SRAM
ldi r16, 0
sts fase, r16
sts detik_skrng, r16
sts alarm_status, r16

; External Interrupt Setup (Tombol)
ldi r16, 0x02          ; ISC01 = 1 (Falling Edge)
sts 0x69, r16          ; EICRA
ldi r16, 0x01
out 0x1D, r16          ; EIMSK (Aktifkan INT0)

sei                    ; Menyalakan Interupsi Global

loop:
; Kendali LDR
lds r16, 0x7A          ; ADCSRA
ori r16, 0x40          ; Set bit ADSC
sts 0x7A, r16
wait_adc:
lds r16, 0x7A
sbrc r16, 6            ; Tunggu konversi selesai
rjmp wait_adc
lds r17, 0x79          ; Ambil ADCH
ldi r18, 255
sub r18, r17           ; Invert nilai
sts 0xB3, r18          ; Update LED (OCR2A)

; Logika 1 Detik
lds r16, 0x36          ; TIFR1
sbrs r16, 1            ; Cek OCF1A
rjmp cek_buzzer

ldi r16, 0x02
sts 0x36, r16          ; Mengosongkan bendera timer

; Tidak menghitung kalau alarm nyala
lds r16, alarm_status
tst r16
brne cek_buzzer

; Menentukan Target Fase
lds r17, fase
cpi r17, 1
breq target_rest
ldi r23, 25            ; Target 25 detik
rjmp proses_hitungan
target_rest:
ldi r23, 5             ; Target 5 detik

proses_hitungan:
lds r16, detik_skrng

cp r16, r23

```

```

    brsh set_alarm

    mov r18, r23
    sub r18, r16          ; Menghitung sisa waktu
    rcall print_val      ; Mencetak sisa waktu

    inc r16
    sts detik_skrng, r16
    rjmp cek_buzzer

set_alarm:
    ldi r16, 1
    sts alarm_status, r16

cek_buzzer:
    lds r16, alarm_status
    tst r16
    breq silent
    rcall pattern_chill
    rjmp loop

silent:
    cbi 0x05, 5          ; Mematikan PORTB5 (Buzzer)
    rjmp loop

; ISR & SUBROUTINES
__vector_1:              ; Fungsi Interupsi Tombol (INT0)
    push r16
    in r16, 0x3F          ; Simpan SREG
    push r16

    ; Mematikan Alarm & Nolkan Detik
    ldi r16, 0
    sts alarm_status, r16
    sts detik_skrng, r16

    ; Toggle Fase (Pindah 0 <-> 1)
    lds r16, fase
    cpi r16, 0
    breq ke_1
    ldi r16, 0
    rjmp simpan_f
ke_1:
    ldi r16, 1
simpan_f:
    sts fase, r16

    pop r16
    out 0x3F, r16         ; Kembalikan SREG
    pop r16
    reti

pattern_chill:
    ldi r19, 3
bp_loop:
    lds r16, alarm_status
    tst r16
    breq bp_exit
    sbi 0x05, 5          ; Buzzer ON

```

```

    rcall delay_50ms
    cbi 0x05, 5          ; Buzzer OFF
    rcall delay_50ms
    dec r19
    brne bp_loop
    rcall delay_1s
bp_exit:
    ret

print_val:
    push r16
    push r24
    mov r26, r18
    ldi r24, '0'
d10: cpi r26, 10
    brlo p_ok
    subi r26, 10
    inc r24
    rjmp d10
p_ok:
    rcall tx_char
    mov r24, r26
    subi r24, -'0'
    rcall tx_char
    ldi r24, '\r'
    rcall tx_char
    ldi r24, '\n'
    rcall tx_char
    pop r24
    pop r16
    ret

tx_char:
    lds r25, 0xC0        ; UCSR0A
    sbrc r25, 5          ; Tunggu UDRE0
    rjmp tx_char
    sts 0xC6, r24        ; UDR0
    ret

delay_1s:
    push r24
    ldi r24, 60
la: ldi r25, 255
lb: lds r16, alarm_status
    tst r16
    breq ld_exit        ; Keluar kalau alarm dimatikan
    dec r25
    brne lb
    dec r24
    brne la
ld_exit:
    pop r24
    ret

delay_50ms:
    push r24
    push r25
    push r26
    ldi r24, 4
d1: ldi r25, 255

```

```

d2: ldi r26, 255
d3: dec r26
    brne d3
    dec r25
    brne d2
    dec r24
    brne d1
    pop r26
    pop r25
    pop r24
    ret

```

Table 4. Kode Program Study-Buddy Focus Lamp

Fungsi `main_asm` menginisialisasi seluruh modul secara berurutan: stack pointer, pin I/O, USART, Timer2 untuk PWM, Timer1 untuk Pomodoro, ADC, variabel SRAM, dan interrupt eksternal. Loop utama membaca nilai ADC dari LDR di setiap iterasi, mengaplikasikan logika inversi, lalu menuliskannya ke OCR2A untuk mengatur kecerahan LED. Pengecekan flag OCF1A pada TIFR1 dilakukan setiap iterasi untuk memastikan logika Pomodoro berjalan tepat setiap 1 detik.

Fungsi `pattern_chill` menghasilkan pola bunyi buzzer tiga kali pendek diikuti jeda 1 detik, dan terus berulang selama `alarm_status` aktif. Fungsi `print_val` mengkonversi nilai sisa waktu menjadi karakter ASCII dan mengirimkannya ke Serial Monitor melalui fungsi `tx_char` menggunakan USART. Fungsi `__vector_1` sebagai ISR INT0 mereset alarm dan men-toggle variabel fase saat tombol ditekan, sehingga sistem berpindah antara sesi fokus 25 detik dan sesi istirahat 5 detik secara bergantian.

C. Hardware and Software Integration

Setelah seluruh komponen terpasang sesuai wiring table dan kode selesai ditulis, kode diunggah ke Arduino melalui Arduino IDE. Saat sistem dinyalakan, program menginisialisasi semua modul secara berurutan: stack pointer, pin I/O, USART, Timer2 (PWM), Timer1 (CTC), ADC, variabel SRAM (fase, detik_skrng, alarm_status), dan interrupt eksternal. Setelah SEI dieksekusi, loop utama berjalan membaca ADC LDR dan mengatur kecerahan LED melalui PWM, sementara pengecekan flag OCF1A Timer1 memastikan logika Pomodoro berjalan tepat setiap 1 detik.

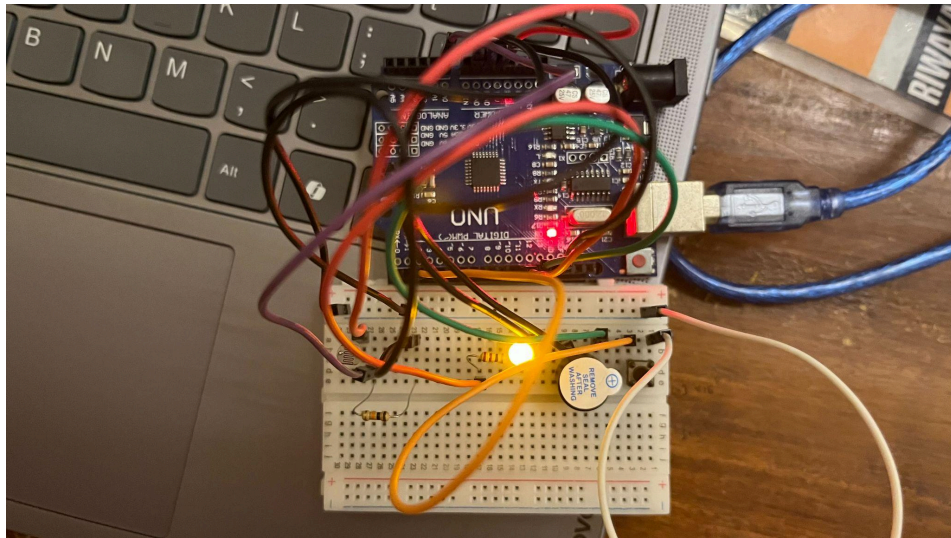


Fig 2. Integration between Software and Hardware

CHAPTER 3

TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian sistem Study-Buddy Focus Lamp dilakukan secara bertahap untuk memverifikasi setiap fungsionalitas yang telah diimplementasikan. Pengujian mencakup dua aspek utama, yaitu pengujian fitur auto-dimming LED berdasarkan pembacaan sensor LDR dan pengujian fungsionalitas Pomodoro Timer beserta mekanisme notifikasi buzzer dan interaksi push button.

Pengujian auto-dimming dilakukan dengan memvariasikan intensitas cahaya yang mengenai sensor LDR menggunakan sumber cahaya eksternal. Kondisi gelap diuji dengan menutupi sensor LDR secara penuh, sedangkan kondisi terang diuji dengan menyinari sensor menggunakan senter. Respons kecerahan LED diamati secara langsung untuk memverifikasi logika inversi yang telah diprogram.

Pengujian Pomodoro Timer dilakukan dengan menjalankan sistem secara penuh dari sesi fokus 25 detik hingga sesi istirahat 5 detik. Nilai countdown pada setiap detik dipantau melalui Serial Monitor pada baud rate 115200 bps. Aktivasi buzzer pada akhir setiap sesi diverifikasi, serta respons sistem terhadap penekanan push button diuji untuk memastikan interrupt handler bekerja dengan benar.

Berikut tabel skenario pengujian :

No.	Skenario Pengujian	Kondisi Input	Hasil yang diharapkan
1.	Auto-dimming (gelap)	LDR di ruangan gelap	LED menyala terang (duty cycle tinggi)
2.	Auto-dimming (terang)	LDR disinari senter	LED redup (duty cycle rendah)
3.	Pomodoro sesi fokus	-	Countdown 25 detik muncul di serial monitor
4.	Aktivasi Buzzer	Timer mencapai 25 detik	Buzzer berbunyi non stop
5.	Dismiss Alarm	Button ditekan saat	Buzzer berhenti, timer reset,

	(button)	alarm aktif	masuk ke sesi istirahat 5 detik
6.	Siklus istirahat (sama dengan no. 3-5)	Timer istirahat mencapai 5 detik	Buzzer berbunyi, tekan button untuk reset kembali ke sesi fokus

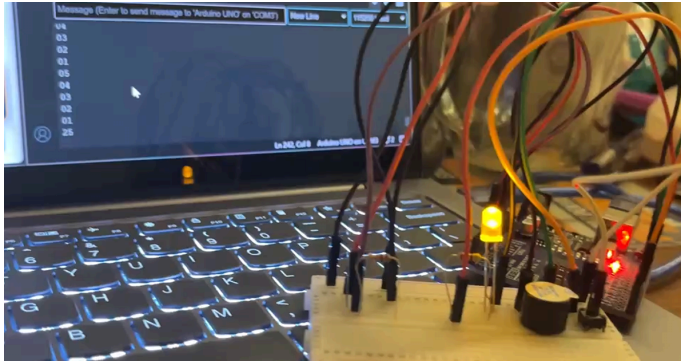
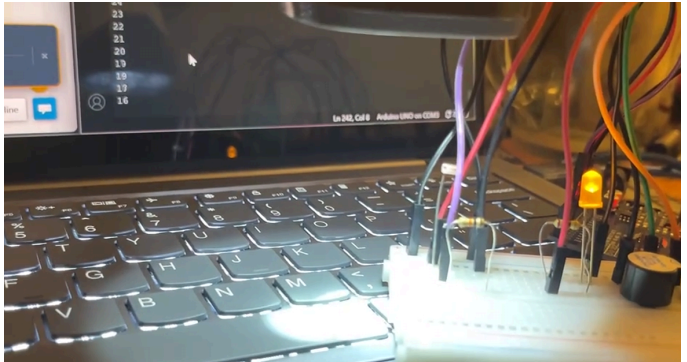
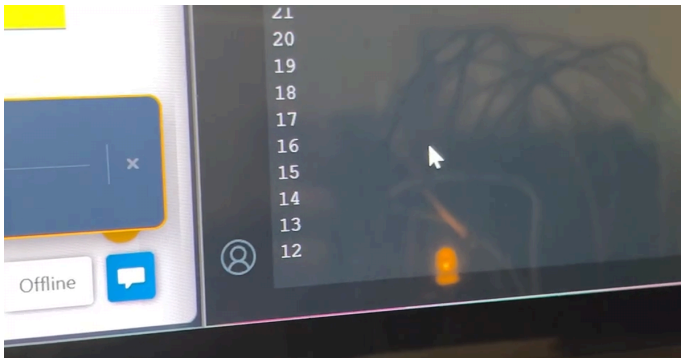
Table 5. Skenario Pengujian

3.2 RESULT

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, sistem Study-Buddy Focus Lamp berhasil memenuhi seluruh skenario yang telah ditetapkan. Seluruh tujuh skenario pengujian menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pengujian auto-dimming, sensor LDR berhasil mendeteksi perbedaan intensitas cahaya dengan baik. Ketika sensor ditutupi (kondisi gelap), nilai ADCH yang terbaca mendekati 0, sehingga setelah proses inversi ($255 - ADCH$), nilai OCR2A mendekati 255 dan LED menyala dengan kecerahan penuh. Sebaliknya, ketika sensor disinari cahaya terang, nilai ADCH mendekati 255 sehingga OCR2A mendekati 0 dan LED menjadi sangat redup. Transisi kecerahan berlangsung mulus tanpa flicker yang terlihat, membuktikan bahwa Timer2 Fast PWM berjalan dengan benar.

Pada pengujian Pomodoro Timer, countdown sesi fokus tampil dengan tepat di Serial Monitor, dimulai dari nilai 25 dan berkurang satu per detik hingga mencapai 1. Setelah hitungan mencapai target, buzzer aktif dengan pola bunyi tiga kali pendek yang diikuti jeda 1 detik, dan pola ini terus berulang selama alarm_status bernilai 1. Penekanan push button berhasil mematikan buzzer dan mereset timer, serta men-toggle variabel fase sehingga sesi berikutnya berjalan sebagai sesi istirahat 5 detik. Siklus antar sesi berlangsung dengan baik tanpa gangguan. Mekanisme interrupt eksternal (INT0) merespons penekanan tombol dengan cepat dan andal, membuktikan bahwa ISR `__vector_1` berjalan dengan benar dan context saving SREG berfungsi sebagaimana mestinya.

No.	Pengujian	Foto
1.	Auto-dimming (gelap)	
2.	Auto-dimming (terang)	
3.	Timer Pomodoro (25 detik) muncul di serial monitor	
4.	Buzzer menyala, tekan button untuk reset ke sesi istirahat	Berhasil

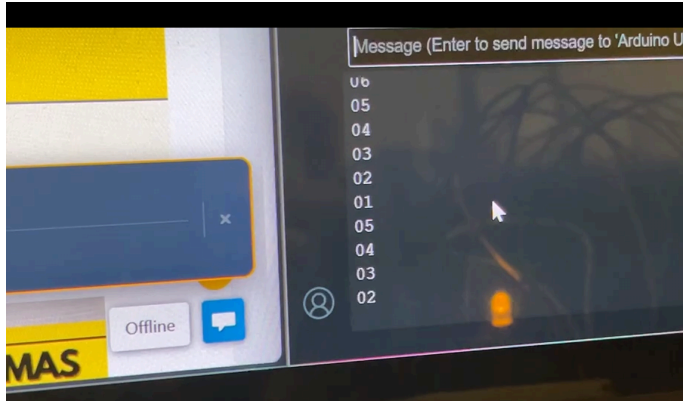
5.	Timer istirahat muncul di serial monitor	
6.	Buzzer menyala, tekan button untuk mengembalikan ke sesi fokus	Berhasil

Table 6. Testing Result

3.3 ANALYSIS

Berdasarkan hasil pengujian, sistem Study-Buddy Focus Lamp menunjukkan performa yang sesuai dengan rancangan awal. Keberhasilan fitur auto-dimming tidak terlepas dari pemilihan konfigurasi ADC yang tepat, yaitu penggunaan ADCH (8-bit atas) sebagai representasi nilai intensitas cahaya. Pendekatan ini menyederhanakan kalkulasi inversi menjadi operasi sub r18, r17 yang efisien dalam AVR Assembly, sekaligus menghasilkan pemetaan langsung ke nilai OCR2A untuk kendali PWM 8-bit.

Akurasi timer Pomodoro dijamin oleh konfigurasi Timer1 dalam mode CTC (Clear Timer on Compare Match) dengan prescaler 1024 dan nilai OCR1A sebesar 0x3D08 (15624 desimal). Konfigurasi ini menghasilkan periode tepat 1 detik pada frekuensi clock ATmega328P sebesar 16 MHz ($16.000.000 / 1024 / (15624 + 1) = 1 \text{ Hz}$). Metode polling flag OCF1A pada register TIFR1 dipilih dibandingkan interrupt timer untuk menghindari kompleksitas nested interrupt, karena Timer1 hanya perlu diperiksa sekali per iterasi loop utama.

Satu area yang dapat ditingkatkan adalah potensi race condition antara pengecekan flag OCF1A dan mekanisme interrupt INT0. Karena kedua alur saling berbagi variabel detik_skrng dan alarm_status di SRAM tanpa mekanisme mutual exclusion, ada kemungkinan

kecil ISR menyela operasi multi-instruksi pada variabel tersebut. Namun dalam pengujian, kondisi ini tidak menyebabkan kegagalan yang terdeteksi karena window kritis sangat sempit dan durasi ISR sangat singkat.

Secara keseluruhan, implementasi enam modul praktikum (Basic I/O, USART, Timer, Interrupt, PWM, dan ADC) dalam satu sistem yang terintegrasi terbukti berhasil. Setiap modul berjalan sesuai fungsinya tanpa mengganggu modul lain, membuktikan bahwa desain arsitektur program AVR Assembly yang diterapkan sudah tepat untuk kebutuhan proyek ini.

CHAPTER 4

CONCLUSION

Study-Buddy Focus Lamp berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai sistem lampu meja pintar berbasis AVR Assembly yang mampu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas belajar pengguna. Sistem ini mengintegrasikan enam modul ATmega328P, yaitu Basic I/O, USART, Timer, Interrupt, PWM, dan ADC, dalam satu alur program yang kohesif dan stabil.

Fitur auto-dimming LED berbasis LDR dan ADC terbukti bekerja dengan baik, menghasilkan penyesuaian kecerahan yang mulus dan responsif sesuai kondisi pencahayaan ruangan. Fitur Pomodoro Timer berbasis Timer1 berhasil menghitung sesi fokus 25 detik dan sesi istirahat 5 detik secara akurat, dengan notifikasi buzzer yang jelas pada setiap pergantian sesi. Mekanisme push button melalui interrupt eksternal INT0 memberikan interaksi pengguna yang responsif dan andal untuk mengendalikan siklus Pomodoro.

Seluruh pengujian fungsional menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Program Assembly berjalan stabil tanpa hang atau reset yang tidak terduga, membuktikan bahwa manajemen register, SRAM, dan interrupt sudah diterapkan dengan benar. Dengan demikian, proyek ini berhasil memenuhi seluruh tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memberikan implementasi nyata dari konsep embedded system yang telah dipelajari selama satu semester.

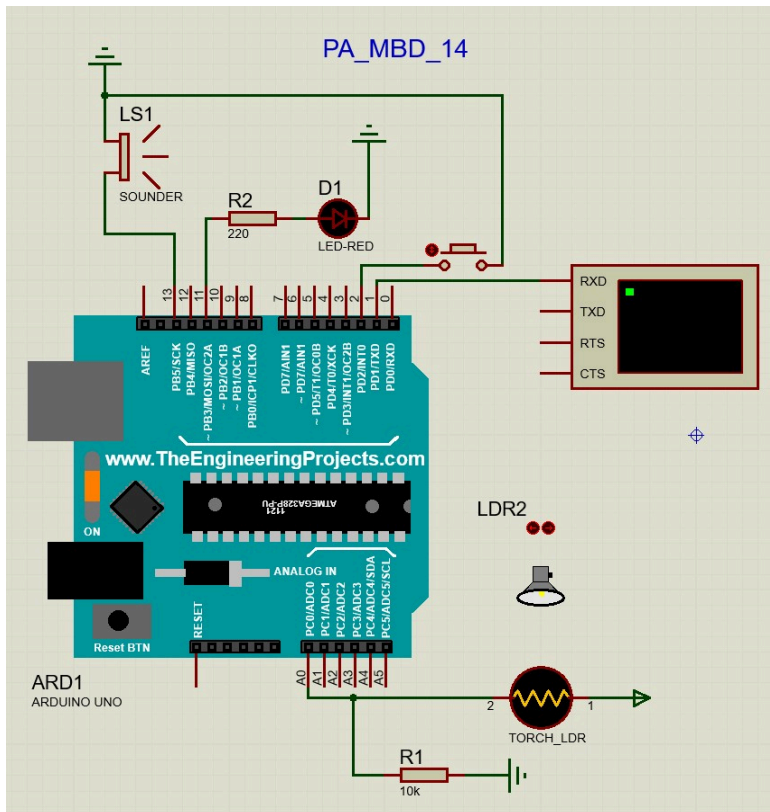
Untuk pengembangan ke depan, beberapa peningkatan dapat dipertimbangkan. Pertama, penambahan tampilan 7-segment atau LCD untuk menampilkan countdown secara visual tanpa bergantung pada Serial Monitor. Kedua, implementasi debouncing hardware atau software pada push button untuk menghindari false trigger akibat bouncing mekanis. Ketiga, perpanjangan durasi sesi ke 25 menit dan 5 menit sesungguhnya untuk penggunaan nyata sebagai alat bantu belajar. Keempat, penambahan mode konfigurasi yang memungkinkan pengguna mengatur durasi sesi Pomodoro sesuai kebutuhan melalui antarmuka tombol yang lebih lengkap.

REFERENCES

- [1] AX, “Module 2 - Introduction to AVR Assembly,” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-2-introduction-to-avr-assembly>. [Accessed: Mei, 1. 2026].
- [2] BH, “Module 3 - Serial Port,” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-3-serial-port>. [Accessed: Mei, 1. 2026].
- [3] RE, “Module 5 - Timer,” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-5-timer>. [Accessed: Mei, 1. 2026].
- [4] CH, “Module 6 - Interrupt,” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-6-interrupt>. [Accessed: Mei, 1. 2026].
- [5] MF, “Module 7 - PWM and EEPROM,” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-7-pwm-and-eeeprom>. [Accessed: Mei, 1. 2026].
- [6] DS, “Modul 8: ADC (Analog to Digital Conversion),” DigilabDTE, [Online]. Available :<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/modul-8-adc-analog-to-digital-conversion>. [Accessed: Mei, 1. 2026].

APPENDICES

Appendix A: Project Schematic



Appendix B: Documentation

